

Conservación de la Relación Señal-Ruido en Sistemas AM

Demostración General para DSB y SSB con Demodulación Coherente

Teoría de Señales

1. Objetivo

Demostrar matemáticamente que la ganancia de modulación de un sistema AM ideal con detección coherente es unitaria, independientemente de que la señal transmitida sea DSB (Double Side Band) o SSB (Single Side Band).

La ganancia de modulación se define como

$$G_M = \frac{(S/N)_{\text{out}}}{(S/N)_{\text{in}}} \quad (1)$$

donde:

- $(S/N)_{\text{in}}$ es la relación señal-ruido a la entrada del detector.
- $(S/N)_{\text{out}}$ es la relación señal-ruido a la salida del detector.

Se demostrará que

$$G_M = 1 \quad (2)$$

y por tanto

$$G_{M,\text{dB}} = 10 \log_{10}(1) = 0 \text{ dB}. \quad (3)$$

2. Modelo General del Sistema

Sea una señal AM transmitida a través de un canal afectado por ruido blanco gaussiano aditivo pasabanda (AWGN).

La señal recibida puede escribirse como

$$r(t) = s(t) + n(t) \quad (4)$$

donde:

- $s(t)$ representa la señal AM transmitida.
- $n(t)$ representa el ruido pasabanda.

El ruido puede expresarse mediante sus componentes en fase y cuadratura

$$n(t) = n_c(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t) \quad (5)$$

donde:

- $n_c(t)$ es la componente en fase.
- $n_q(t)$ es la componente en cuadratura.

3. Demodulación Coherente

La detección coherente se realiza multiplicando la señal recibida por una réplica perfectamente sincronizada de la portadora

$$c(t) = \cos(\omega_c t). \quad (6)$$

La salida del multiplicador es

$$z(t) = r(t) \cos(\omega_c t). \quad (7)$$

La identidad trigonométrica fundamental es

$$\cos^2(\omega_c t) = \frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2}. \quad (8)$$

Esta identidad muestra que toda componente espectral situada alrededor de la frecuencia portadora genera dos copias: una trasladada a banda base, otra trasladada alrededor de $2f_c$.

4. Acción del Filtro Paso Bajo

El filtro paso bajo elimina todas las componentes alrededor de $2f_c$. Por tanto, únicamente permanece la copia situada en banda base.

De forma general, la salida puede representarse como

$$y(t) = \frac{1}{2}s_{\text{BB}}(t) + \frac{1}{2}n_{\text{BB}}(t) \quad (9)$$

donde:

- $s_{\text{BB}}(t)$ es la señal recuperada.
- $n_{\text{BB}}(t)$ es el ruido trasladado a banda base.

Obsérvese que tanto la señal útil como el ruido quedan multiplicados por el mismo factor $1/2$.

5. Potencia de la Señal Recuperada

Sea P_S la potencia de la señal útil antes de la demodulación. La potencia de la señal recuperada es

$$P_{S,\text{out}} = \mathbb{E} \left[\left(\frac{s_{\text{BB}}(t)}{2} \right)^2 \right] = \frac{P_S}{4}. \quad (10)$$

6. Potencia del Ruido Recuperado

Sea P_N la potencia de ruido presente a la entrada del detector. La potencia de ruido a la salida es

$$P_{N,\text{out}} = \mathbb{E} \left[\left(\frac{n_{\text{BB}}(t)}{2} \right)^2 \right] = \frac{P_N}{4}. \quad (11)$$

7. Relación Señal-Ruido de Salida

Por definición,

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{out}} = \frac{P_{S,\text{out}}}{P_{N,\text{out}}}. \quad (12)$$

Sustituyendo,

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{out}} = \frac{P_S/4}{P_N/4}. \quad (13)$$

Los factores $1/4$ se cancelan exactamente,

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{out}} = \frac{P_S}{P_N}. \quad (14)$$

Pero

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{in}} = \frac{P_S}{P_N}. \quad (15)$$

Por consiguiente,

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{out}} = \left(\frac{S}{N} \right)_{\text{in}}. \quad (16)$$

8. Ganancia de Modulación

La ganancia de modulación es

$$G_M = \frac{(S/N)_{\text{out}}}{(S/N)_{\text{in}}}. \quad (17)$$

Sustituyendo el resultado anterior,

$$G_M = 1. \quad (18)$$

Expresando el resultado en decibelios,

$$G_{M,\text{dB}} = 10 \log_{10}(G_M) = 10 \log_{10}(1) = 0 \text{ dB}. \quad (19)$$

9. Caso Particular: DSB

La señal DSB-SC se expresa como

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t). \quad (20)$$

Después de la multiplicación por la portadora local y del filtrado paso bajo se obtiene

$$y(t) = \frac{m(t)}{2} + \frac{n_c(t)}{2}. \quad (21)$$

La señal útil y el ruido son escalados por el mismo factor, por lo que

$$G_M = 1. \quad (22)$$

10. Caso Particular: SSB

La señal SSB superior puede escribirse como

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t) - \hat{m}(t) \sin(\omega_c t) \quad (23)$$

donde $\hat{m}(t)$ representa la transformada de Hilbert del mensaje.

La detección coherente seguida del filtro paso bajo produce

$$y(t) = \frac{m(t)}{2} + \frac{n_c(t)}{2}. \quad (24)$$

Nuevamente, señal y ruido son multiplicados por el mismo factor, de modo que

$$G_M = 1. \quad (25)$$

11. Conclusiones

1. La multiplicación por la portadora genera una copia espectral en banda base y otra alrededor de $2f_c$.
2. El filtro paso bajo elimina la componente centrada en $2f_c$.
3. Tanto la señal útil como el ruido trasladado a banda base quedan multiplicados por el mismo factor $1/2$.
4. Las potencias de señal y ruido se reducen por el mismo factor $1/4$.
5. La relación señal-ruido permanece inalterada durante la demodulación coherente.
6. La ganancia de modulación resulta $G_M = 1$.
7. En decibelios, $G_{M,\text{dB}} = 0$ dB.
8. El resultado es válido tanto para sistemas DSB como para sistemas SSB con detección coherente ideal.